Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecaniQA
Série temporal e previsão de trocas de óleo

Autores
Artur Maia Coqueiro
Douglas Renan Santos
Kayky Ribeiro Souza
Lenilson Dias Soares
Joab Nascimento Rodrigues

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Objetivo
Prever trocas de óleo do dia seguinte

1. Dados
Amostra e período

2. Qualidade
Ausências e valores inválidos

3. Série temporal
Variação e sazonalidade

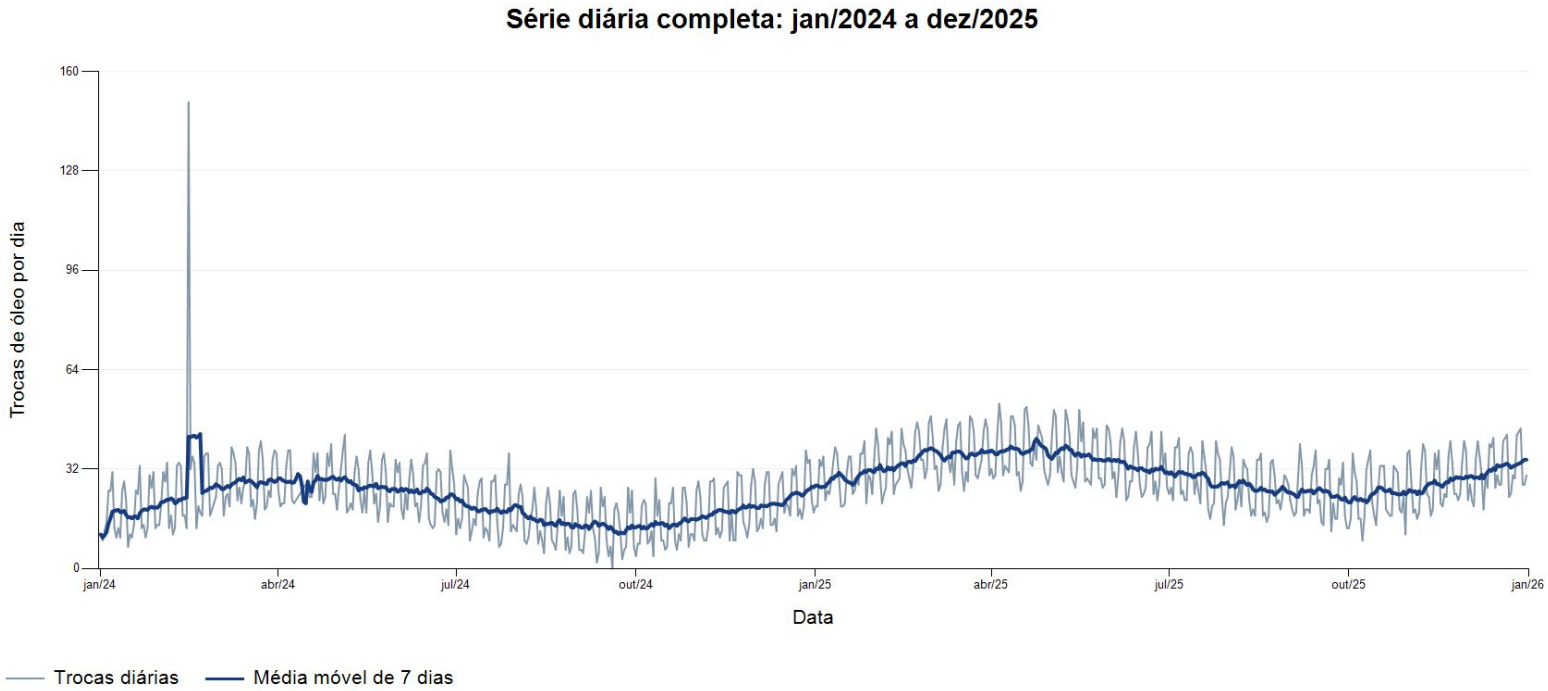
4. Avaliação
Divisão temporal e baseline

5. Modelo
Previsão e limites

Base temporal

- 731 dias entre jan/2024 e dez/2025
- Data + contagem de trocas de óleo + manutenções de motor
- Em 01/01/2024: 11 trocas e 2 manutenções

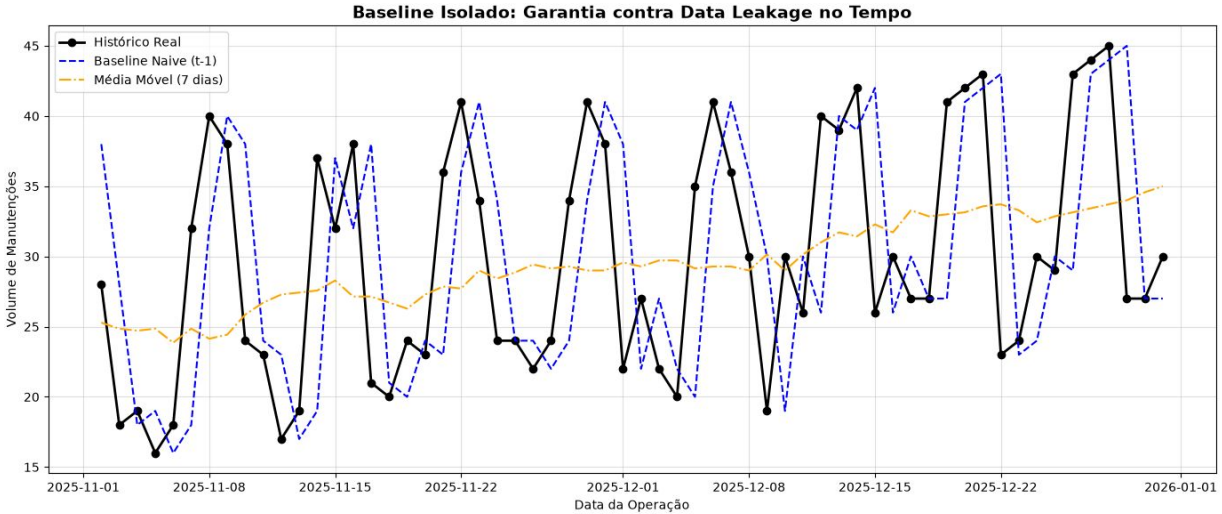
Série observada



Qualidade dos dados

- 9 lacunas: 6 em trocas de óleo e 3 em manutenção
- Há um valor negativo em manutenção: -2
- Na exploração, lacunas interpoladas pela data
- No modelo, imputação ajustada só no treino

Baseline temporal



Avaliação e resultado

- 730 pares: histórico de hoje → trocas amanhã
- 584 treino | 146 teste, sem embaralhar datas
- Random Forest: MAE 7,04 no teste
- Baseline ingênua: MAE 6,65 em validação temporal*

* Protocolos diferentes: comparação direta pendente

Fontes e próximos passos

- Fonte: datasets/mecaniqa_dataset.xlsx
- Método: pipeline.py e metricas_timeseries.ipynb
- Origem da base: ainda precisa ser documentada
- Próximo teste: comparar baseline e modelo no mesmo período